

1. INTRODUÇÃO DE ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS

1.1. Noções de Lógica

Lógica é algo muito comum na nossa vida, a prova disso é o que fazemos durante o dia, pois mesmo sem perceber usamos a lógica todo momento, por exemplo:

Ao acordamos:

- Tomamos um banho.
- Escovamos os dentes.
- Tomamos o café da manhã.

Para irmos ao trabalho:

- Colocamos uma roupa apropriada.
- Pegamos um ônibus.
- Chegamos no trabalho.

1.2. A real lógica do dia a dia.

Sempre que estamos pensando em algo, a lógica nos acompanha. Usamos a lógica quando falamos ou quando escrevemos para pôr em ordem o nosso pensamento que está sendo expressado.

A automação é o processo em que uma tarefa deixa de ser desempenhada pelo homem e passa a ser realizada por máquinas, sejam estes dispositivos mecânicos, eletrônicos (como os computadores) ou de natureza mista. Para que a automação de uma tarefa seja bem-sucedida é necessário que a máquina que irá realizá-la seja capaz de desempenhar cada uma das etapas constituintes do processo a ser automatizado com eficiência, de modo a garantir a repetição do mesmo. Assim, é necessário que seja especificado com clareza e exatidão o que deve ser realizado em cada uma das fases do processo a ser automatizado, bem como a sequência em que estas fases devem ser realizadas.

A essa especificação da sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade, dá-se o nome de algoritmo.

1.2. Lógica de programação.

A lógica de programação é necessária para pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de sistemas e programas, assim, ela permite definir a sequência lógica para a criação de aplicativos.

Significa o uso correto das leis do pensamento, da “ordem da razão”, do processo de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores. Com isso cria-se técnicas que cooperam para a produção de soluções logicamente válidas e coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar.

1.3. O que é um algoritmo

Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que busca uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, logo, devem ser claras e precisas.

Exemplo de um Algoritmo:

“Trocar uma lâmpada”.

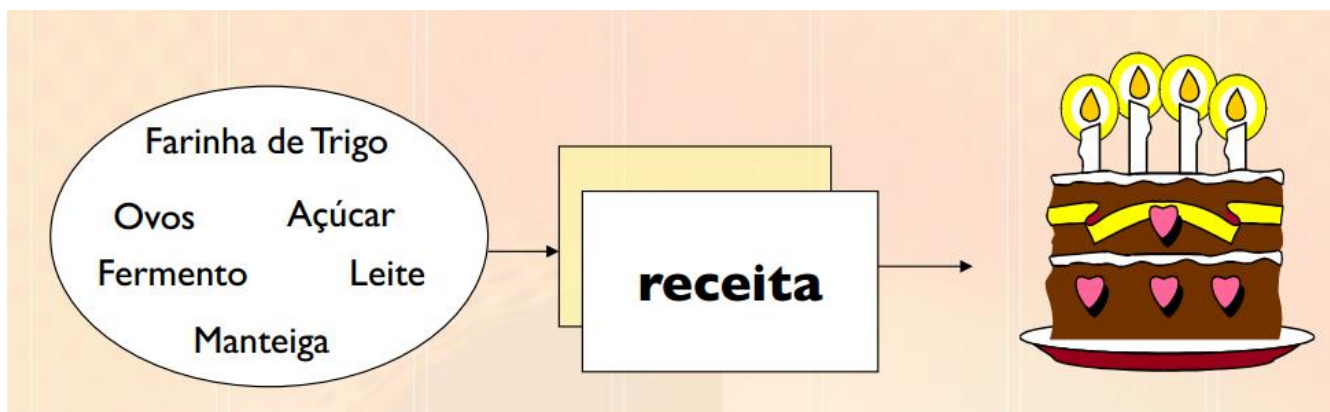
- ✓ Pegar uma escada
- ✓ Colocar a escada no local certo.
- ✓ Pegar a lâmpada nova
- ✓ Subir na escada.
- ✓ Retirar a lâmpada velha.
- ✓ Colocar a lâmpada nova.
- ✓ Descer da escada.
- ✓ Guardar a escada.
- ✓ Colocar a lâmpada velha no lixo.
- ✓ Ligar o interruptor para testar.

1.4. Problemas e Algoritmos

- ✓ Para resolver um problema através dum computador é necessário encontrar em primeiro lugar uma maneira de descrevê-lo de uma forma clara e precisa.
- ✓ É também preciso que encontremos uma sequência de passos que conduzam à sua resolução. Esta sequência de passos é designada por **algoritmo**.
- ✓ A construção de algoritmos para resolver os problemas é uma das maiores dificuldades, mas também um dos maiores desafios para quem programa computadores.

Noção de Problema

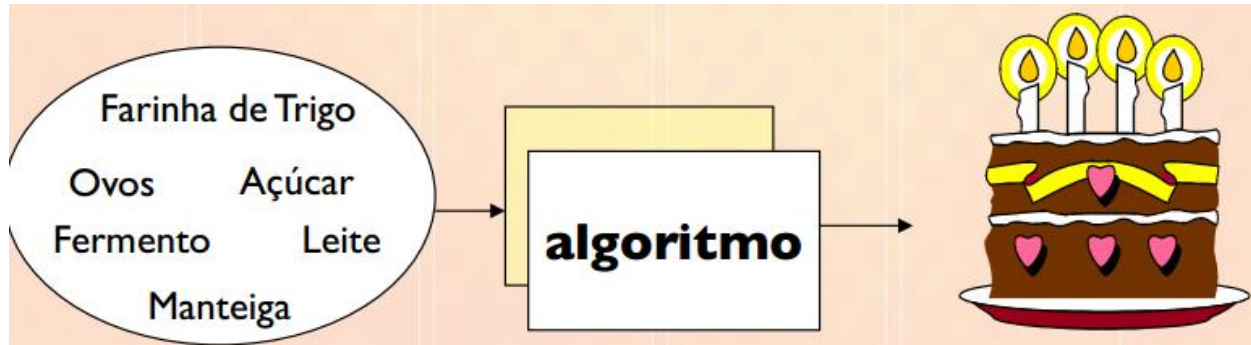
Exemplo: como fazer um bolo?



Uma receita é uma descrição dum conjunto de **passos** ou **ações** que fazem a combinação dum conjunto de ingredientes com vista a obter um produto gastronómico particular.

Noção de Algoritmo

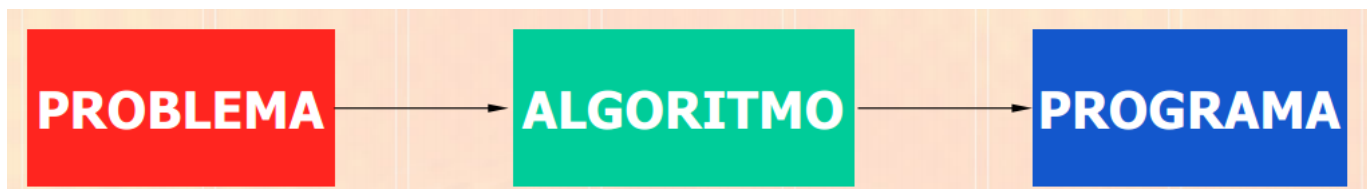
- **Entradas:** ingredientes
- **Saídas:** bolo
- **Algoritmo:** receita



- ✚ Um algoritmo opera sobre um conjunto de entradas (farinha ovos, fermento, etc. no caso do bolo) de modo a gerar uma saída que seja útil (ou agradável) para o utilizador (o bolo pronto).
- ✚ Assim, os passos ou ações dum algoritmo para confeccionar um bolo são os seguintes:

1. Bater duas claras em castelo;
2. Adicionar duas gemas;
3. Adicionar uma xícara de açúcar;
4. Adicionar duas colheres de manteiga;
5. Adicionar uma xícara de leite de coco;
6. Adicionar farinha e fermento;
7. Colocar numa forma e levar ao forno em lume brando.

1.5. Concepção de Algoritmos para a Resolução de Problemas



- ✚ Um algoritmo é uma descrição, passo-a-passo, de uma metodologia que conduz à resolução de um problema ou à execução de uma tarefa.
- ✚ A programação consiste na codificação precisa desse algoritmo, segundo uma linguagem de programação específica.

Passo-a-passo, significa que cada passo é completado antes que o próximo comece.

- Exemplo: é impossível “ver telejornal “antes de executar por inteiro o passo anterior de “ligar a TV”.

Existem três fases distintas na elaboração de programas:

- ✓ Análise do problema (especificação do problema, análise de requisitos, pressupostos, etc.)
- ✓ Concepção do algoritmo
- ✓ Tradução desse algoritmo na linguagem de programação

1.6. Passos na Concepção e Construção de Algoritmos

2. Compreender o problema
3. Identificar os dados de entrada
4. Identificar os dados de saída
5. Determinar o que é preciso para transformar dados de entrada em dados de saída:
 - ✚ Usar a estratégia do dividir-para-conquistar
 - ✚ Observar regras e limitações
 - ✚ Identificar todas as ações a realizar
 - ✚ Eliminar ambiguidades
6. Construir o algoritmo
7. Testar (manualmente) o algoritmo
8. Executar o algoritmo

1.7. Características Fundamentais dum Algoritmo

- **Finitude:** um algoritmo deve sempre terminar após um número finito de passos.
- **Definição:** cada passo de um algoritmo deve ser precisamente definido. As ações devem ser definidas rigorosamente e sem ambiguidades.
- **Entradas:** um algoritmo deve ter zero ou mais entradas, isto é quantidades que lhe são fornecidas antes do algoritmo iniciar.
- **•Saídas:** um algoritmo deve ter zero ou mais saídas, isto é, quantidades que tem uma relação específica com as entradas.
- **Eficiência:** um algoritmo deve ser eficiente. Isto significa que todas as operações devem ser suficientemente básicas de modo que possam ser em princípio executadas com precisão em um tempo finito por um ser humano usando papel e lápis.